Лекция 15.

6. ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЯ

6.3. Принципы построения следящих радиолокационных измерителей дальности, скорости и угловых координат.

6.3.1 Структурная реализация временных дискриминаторов. Устройство автоматического сопровождения по дальности

Напомним, что ***следящим*** является измерение координат и параметров движения цели при наличии априорной информации об измеряемых координатах, полученной, например, в предыдущем такте зондирования цели при многократном измерении.

При таком многократном измерении точность полученных оценок координат постоянно возрастает и результирующую матрицу точности можно представить в виде:

$$\mathbf{C}_p = \mathbf{C}_y + \mathbf{C}_0,$$

где $\mathbf{C}_y$ – матрица точности текущего измерения;

$\mathbf{C}_0$ – матрица точности прогноза (получена в предыдущем такте зондирования цели).

Оптимальная оценка следящего измерения (результирующая) при этом рассчитывается:

$$\hat{\mathbf{A}}_p = \hat{\mathbf{A}}_0 + \mathbf{C}_p^{-1}\mathbf{C}_y(\hat{\mathbf{A}}_y - \hat{\mathbf{A}}_0),$$

где $\mathbf{C}_p^{-1}$ – корреляционная матрица ошибок измерения (обратная по отношению к матрице точности $\mathbf{C}_p$);

$\hat{\mathbf{A}}_y$ – оценки текущего измерения;

$\hat{\mathbf{A}}_0$ – оценки прогноза (в простейшем случае получены в предыдущем такте зондирования);

$(\hat{\mathbf{A}}_y - \hat{\mathbf{A}}_0)$ – невязка измерения, т.е. отклонение вектора оценок измеряемых параметров от оценок прогноза.

Выражение для оптимальной оценки можно записать следующим образом:

$$\hat{\mathbf{A}}_p = \hat{\mathbf{A}}_0 + \mathbf{C}_p^{-1}\boldsymbol{\Delta}_1, \text{ или } \hat{\mathbf{A}}_p = \hat{\mathbf{A}}_0 + \mathbf{C}_p^{-1}\mathbf{C}_y\boldsymbol{\Delta}_2, \tag{6.28}$$

где $\boldsymbol{\Delta}_1 = \mathbf{C}_y(\hat{\mathbf{A}}_y - \hat{\mathbf{A}}_0)$ – *дискриминаторный эффект* I *рода*;

$\boldsymbol{\Delta}_2 = (\hat{\mathbf{A}}_y - \hat{\mathbf{A}}_0)$ – *дискриминаторный эффект* II *рода.*

Устройство, сигнал на выходе которого равняется дискриминаторному эффекту, называется ***дискриминатором I и II рода.***

И в том, и в другом случае дискриминаторный эффект пропорционален отклонению измеряемого параметра от значения, полученного в предыдущем такте зондирования (за время равное периоду зондирования T), поэтому можно считать, что результирующая оценка $\hat{\mathbf{A}}_p$ измеряемых параметров определяется путем суммирования оценки прогноза и взятого с определенным коэффициентом пропорциональности дискриминаторного эффекта.

Можно показать, что дискриминаторный эффект $\boldsymbol{\Delta}_1 = \mathbf{C}_y(\hat{\mathbf{A}}_y - \hat{\mathbf{A}}_0)$ пропорционален производной от логарифма отношения правдоподобия по измеряемой координате, взятой в точке прогноза, т.е.

$$\boldsymbol{\Delta}_1 = \left\| \frac{\partial \ln l}{\partial a_i} \right\| \text{ при } \mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}_0. \tag{6.29}$$

Поскольку логарифм отношения правдоподобия пропорционален другой *достаточной статистике* ***– модулю корреляционного интеграла***, то имеем:

$$\boldsymbol{\Delta}_1 = \left\| \frac{\partial |\dot{Z}|}{\partial a_i} \right\| \text{ при } \mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}_0. \tag{6.30}$$

Практически такую производную можно определить численно следующим образом:

$$\mathbf{\Delta}_1 = \frac{1}{\Delta \mathbf{A}} \left\{ \left| \dot{Z}\left(\hat{\mathbf{A}}_0 + \frac{\Delta \mathbf{A}}{2} \right) \right| - \left| \dot{Z}\left(\hat{\mathbf{A}}_0 - \frac{\Delta \mathbf{A}}{2} \right) \right| \right\}. \tag{6.31}$$

Рассмотрим случай, когда измеряется только время запаздывания принимаемого сигнала относительно зондирующего (т.е. дальность). Тогда вектор $\mathbf{A}$ измеряемых параметров переходит в скаляр и дискриминаторный эффект равняется величине:

$$\Delta_1 = \frac{1}{\Delta t_з} \left\{ \left| \dot{Z}\left(\hat{t}_{з0} + \frac{\Delta t_з}{2} \right) \right| - \left| \dot{Z}\left(\hat{t}_{з0} - \frac{\Delta t_з}{2} \right) \right| \right\}, \tag{6.32}$$

где $\Delta t_з$ – малое приращение времени запаздывания в окрестности оценки прогноза времени запаздывания $\hat{t}_{з0}$;

$\hat{t}_{з0}$ – оценка прогноза времени запаздывания (получена в предыдущем такте зондирования).

Аналитически модульные значения корреляционных интегралов, составляющих дискриминаторный эффект можно записать в виде:

$$\begin{aligned} \left| \dot{Z}\left(\hat{t}_{з0} + \frac{\Delta t_з}{2} \right) \right| &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| \dot{Z}(t_з) \right| \delta\left[t - \left(\hat{t}_{з0} + \frac{\Delta t_з}{2} \right) \right] dt; \\ \left| \dot{Z}\left(\hat{t}_{з0} - \frac{\Delta t_з}{2} \right) \right| &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| \dot{Z}(t_з) \right| \delta\left[t - \left(\hat{t}_{з0} - \frac{\Delta t_з}{2} \right) \right] dt, \end{aligned} \tag{6.33}$$

где $\left| \dot{Z}(t_з) \right|$ – текущее значение модуля корреляционного интеграла, полученное, например, на выходе устройства фильтровой обработки,

$\delta[...]$ – дельта функция, локализованная в точках $t = \hat{t}_{з0} \pm \frac{\Delta t_з}{2}$.

Роль дельта-функции могут выполнять два коротких видеоимпульса (***полустробы*** или ***селекторные импульсы***), сдвинутые относительно $\hat{t}_{з0}$ на $\pm\frac{\Delta t_з}{2}$.

Следовательно, структурная схема следящего измерителя дальности и временного дискриминатора в его составе будет иметь вид, представленный на рис. 6.15.

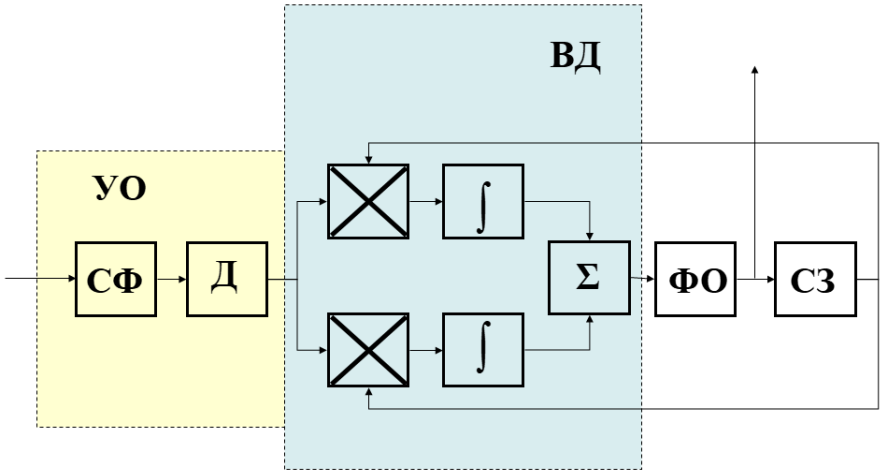


Рис. 6.15.

Непосредственно ***временной дискриминатор (ВД)*** реализован по двухканальной схеме. Каналы ВД расстроены друг относительно друга по времени запаздывания на величину $\Delta t_з$. Расстройка осуществляется за счет того, что на перемножители каждого канала от синтезатора задержки (СЗ) подаются селекторные импульсы, сдвинутые друг относительно друга на $\Delta t_з$. Кроме перемножителей, в каналах ВД присутствуют интеграторы. Напряжения каналов в дальнейшем суммирует сумматор.

На вход обоих каналов подается сигнал с выхода устройства фильтровой обработки (согласованный фильтр (СФ) + детектор (Д)), т.е. текущее значение модуля корреляционного сигнала $\left|\dot{Z}\left(t_з\right)\right|$. Следовательно, в верхнем канале имеем значение модуля корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}\left(\hat{t}_{з0}+\frac{\Delta t_з}{2}\right)\right|$, а в нижнем $\left|\dot{Z}\left(\hat{t}_{з0}-\frac{\Delta t_з}{2}\right)\right|$. Поскольку селекторные импульсы можно формировать разнополярными, что и осуществляет ***синтезатор задержки*** (СЗ) на базе генератора полустробов с переменной задержкой, то на выходе сумматора будет присутствовать дискриминаторный эффект Δ_1.

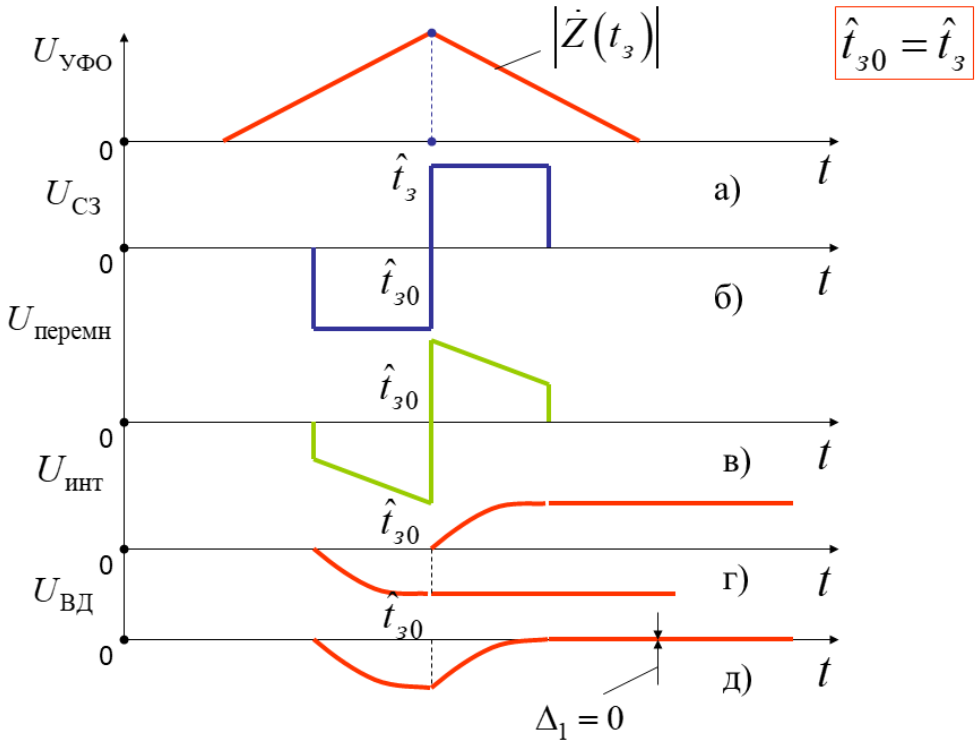


Рис. 6.16.

Рис. 6.16 иллюстрирует функционирование ВД. На нем представлены сигналы в ключевых точках схемы. На рис. 6.16, а) показан модуль корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}(t_з)\right|$, поступающий на ВД от УФО. Здесь предполагается, что при облучении цели использовался ОПРИ, поэтому $\left|\dot{Z}(t_з)\right|$ имеет треугольную форму.

Если за время T между двумя зондированиями цель не изменила свою дальность или перемещается в тангенциальном относительно РЛС направлении, то положение во времени сигнала на рис. 6.16, а) не изменилось. При этом генератор полустробов сформировал полустробы с задержкой $\hat{t}_{з0} = \hat{t}_з$, т.е. симметрично расположенные относительно максимума входного сигнала (рис. 6.16, б)). Тогда сигналы на выходах перемножителей и интеграторов каналов временного дискриминатора будут иметь вид, представленный соответственно на рис. 6.16, в) и рис. 6.16, г), а сигнал на выходе сумматора рис. 6.16, д), т.е. дискриминаторный эффект будет равен нулю $(\Delta_1 = 0)$.

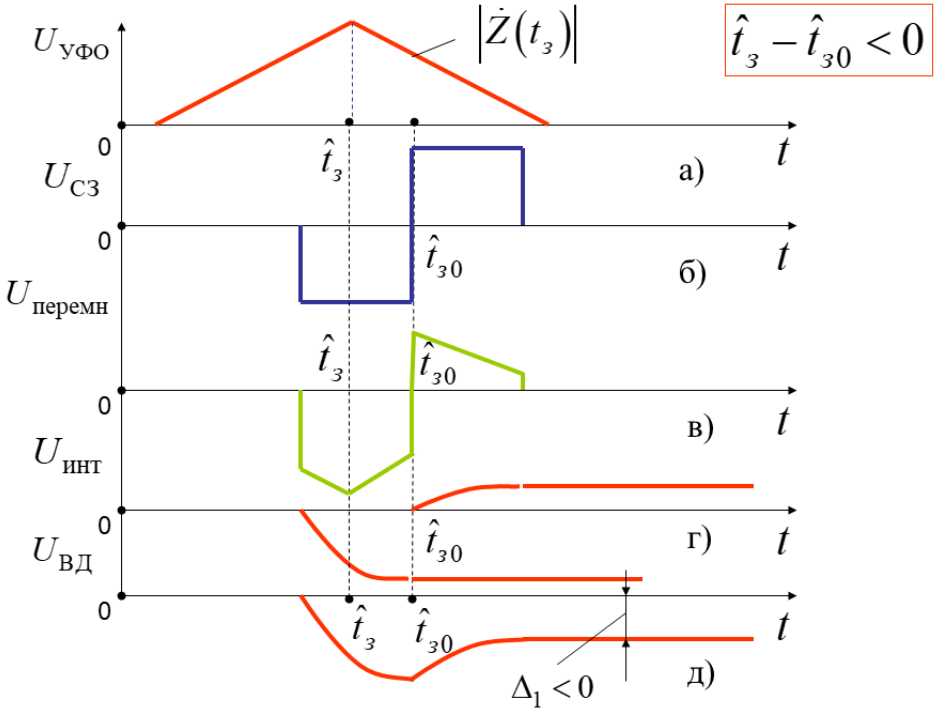


Рис. 6.17.

Если же цель за время T приблизилась (рис. 6.17), то $\hat{t}_з$ уменьшится (сигнал на рис. 6.17, а) сдвинется влево). Тогда $\hat{t}_з - \hat{t}_{з0} < 0$ и на выходе ВД появиться дискриминаторный эффект (напряжение) $\Delta_1 < 0$, что иллюстрирует рис. 6.17, д).

Напротив, при увеличении дальности до цели за время между двумя зондированиями T, т.е. при $\hat{t}_з - \hat{t}_{з0} > 0,$ появиться $\Delta_1 > 0$. Если дополнить схему, состоящую из ВД и СЗ на базе генератора полустробов с переменной их задержкой еще ***формирователем оценки*** (ФО), замкнув кольцо обратной связи, как это показано на рис. 6.15, то получим ***следящий измеритель дальности (СИД)***, или, другими словами, *устройство автоматического сопровождения по дальности (времени запаздывания)*.

Устройство функционирует следующим образом. Пусть в предыдущем такте зондирования $\hat{t}_{з0} = \hat{t}_з$, и максимум входного сигнала соответствовал по времени месту стыка двух селекторных импульсов (полустробов). Если за время T между двумя зондированиями цель изменила свою дальность и $\hat{t}_з - \hat{t}_{з0} > 0$ или $\hat{t}_з - \hat{t}_{з0} < 0,$ т.е. входной сигнал сдвинулся вправо или влево, то на выходе ВД появился дискриминаторный эффект Δ_1.

Величина этого эффекта будет пропорциональна величине изменения дальности (времени запаздывания), а знак – соответствует направлению изменения (увеличилась дальность или уменьшилась). В ФО этот эффект (называемый так же *сигналом ошибки*) сложится с тем значением напряжения, которое было пропорционально дальности в предыдущем такте зондирования). Далее с ФО на СЗ поступит управляющее напряжение, пропорциональное уже новой дальности до цели, которое заставит генератор полустробов в составе СЗ перестроиться – изменить время задержки так, чтобы рассогласование $\hat{t}_з - \hat{t}_{з0}$ обнулилось. Новое положение во времени места стыка полустробов после перестройки будет соответствовать новой (результирующей) оценке времени запаздывания на момент текущего измерения. Это уже будет оценка прогноза $\hat{t}_{з0}$.

На рис. 6.18 представлена зависимость дискриминаторного эффекта Δ_1 на выходе ВД от величины рассогласования по времени запаздывания между оценкой текущего измерения $\hat{t}_з$ и оценкой прогноза $\hat{t}_{з0}$, полученной в предыдущем такте зондирования. Эта зависимость называется ***дискриминаторной характеристикой (ДХ)***. Оценку прогноза $\hat{t}_{з0}$ задает место стыка двух полустробов, формируемых синтезатором задержки (генератором полустробов), а оценка $\hat{t}_з$ соответствует максимуму сигнала, поступающего с устройства обработки на ВД.

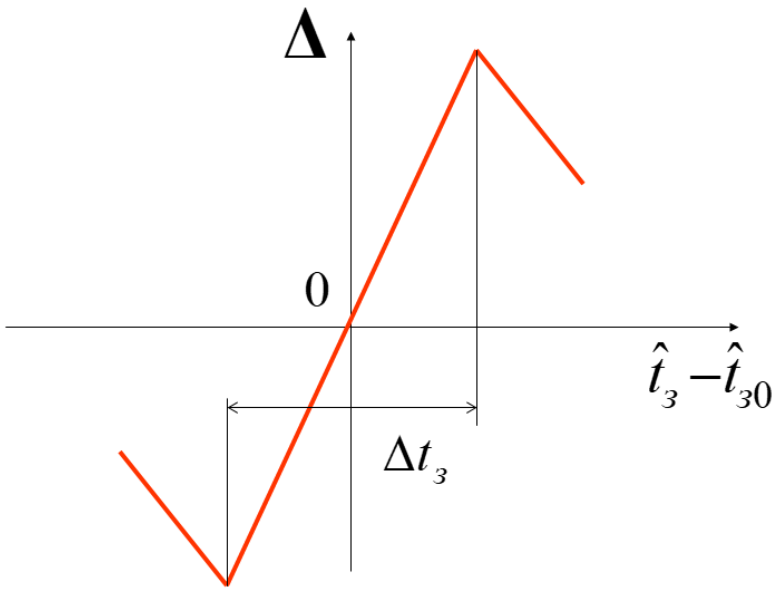


Рис. 6.18.

Очевидно, что функционировать правильно СИД будет только в пределах линейного рабочего участка ***дискриминаторной характеристики*** (рис. 6.18), при изменении времени запаздывания за время T не более, чем на величину $\pm\frac{\Delta t_з}{2}$. При более значительных изменениях времени запаздывания (дальности) может наступить *срыв автосопровождения*.

6.3.2 Структурная реализация частотных дискриминаторов. Устройство автоматического сопровождения цели по скорости

По аналогии со следящим измерителем дальности строится и функционирует ***следящий измеритель по скорости (СИС).*** Структурная схема СИС изображена на рис. 6.19.

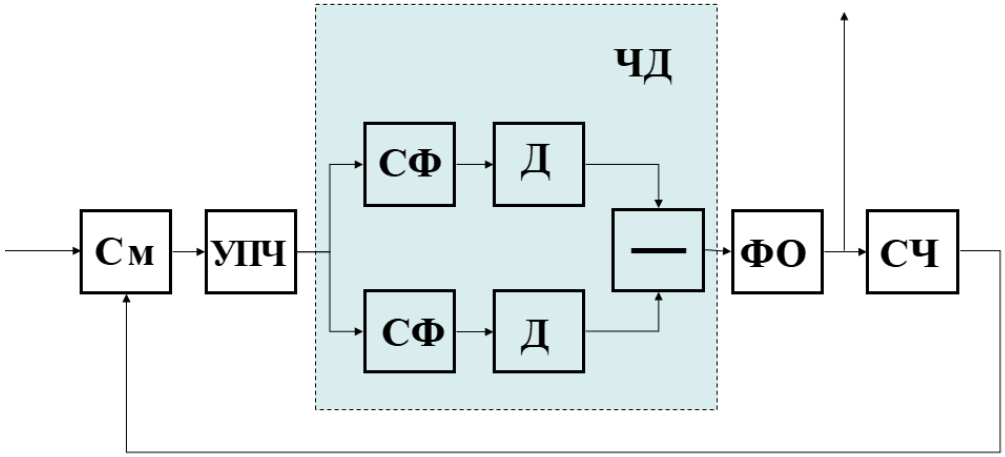


Рис. 6.19.

Следящий измеритель по скорости состоит из ***частотного дискриминатора (ЧД), формирователя оценки частоты (ФО) и синтезатора частоты (СЧ)*** на базе перестраиваемого гетеродина. Частота гетеродинного напряжения на выходе СЧ пропорциональна управляющему напряжению, подаваемого на его вход с формирователя оценки. А это управляющее напряжение, в свою очередь, складывается из напряжения, сформированного там в предыдущем такте зондирования, и дискриминаторного эффекта (сигнала ошибки) с выхода частотного дискриминатора в текущем зондировании. Обратная связь ЧД-ФО-СЧ-ЧД замыкается через смеситель.

ЧД здесь, так же как ВД ранее, построен по двухканальной схеме, причем каждый канал включает СФ и детектор Д. Каналы ЧД расстроены друг относительно друга по частоте на величину $\Delta F_Д$. Расстройка достигается различной частотой настройки СФ в каналах ($СФ_1$ настроен на частоту $f_{ф1} = f_{пр} + \frac{\Delta F_Д}{2}$, а $СФ_2$ – на частоту $f_{ф2} = f_{пр} - \frac{\Delta F_Д}{2}$. Частота $f_{пр}$ является одновременно частотой настройки усилителя промежуточной частоты УПЧ, включенного после смесителя.

Пусть в предыдущем такте зондирования частота гетеродинного напряжения такова, что сигнал на выходе смесителя имеет среднюю частоту равную промежуточной $f_{пр}$ (частоте настройки УПЧ). Следовательно, в каналы ЧД с выхода УПЧ поступает сигнал, средняя частота которого равна $f_{пр}$, а амплитудно-частотный спектр (АЧС) занимает симметричное положение относительно амплитудно-частотных характеристик фильтров $СФ_1$ ($АЧХ_1$) и $СФ_2$ ($АЧХ_2$), как это показано на рис. 6.20. Поскольку эти фильтры в данном случае пропускают на выход одинаковое число частотных гармоник входного сигнала, то сигналы в каналах ЧД равны, а сигнал ошибки (дискриминаторный эффект) на выходе системы разности равен нулю. Синтезатор частоты на базе перестраиваемого гетеродина перестраиваться не будет, поскольку управляющее напряжение с выхода ФО не изменилось.

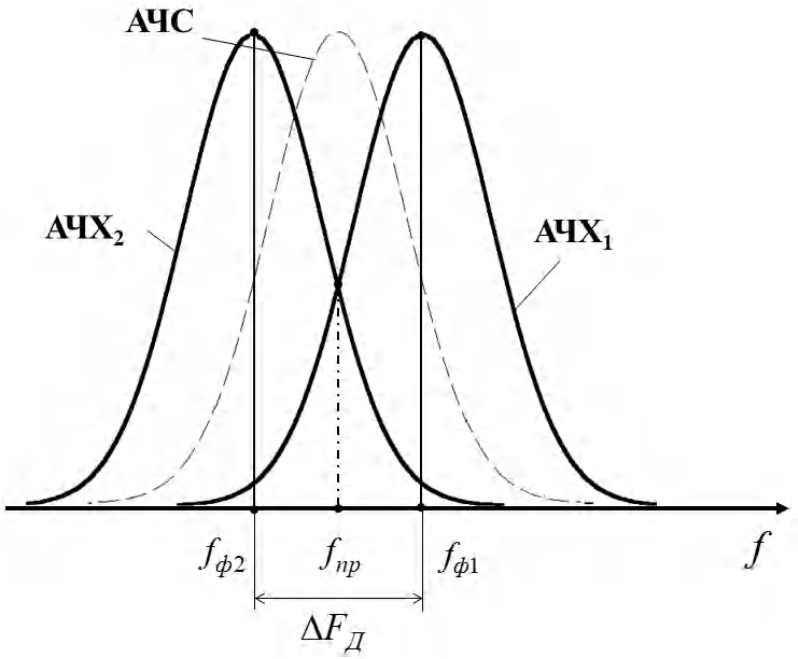


Рис. 6.20.

Пусть теперь за время между двумя зондированиями T цель изменила свою радиальную скорость (ускорилась или замедлилась). Тогда изменилась частота принимаемого сигнала $f_{прин}$ – соответственно увеличилась на величину $\Delta F_Д = \frac{2\Delta V_r}{\lambda}$ или уменьшилась, где ΔV_r – приращение радиальной скорости цели. Тогда АЧС сигнала на выходе смесителя (и УПЧ тоже) сместится по частоте вправо или влево и будет уже в различной степени перекрываться с $АЧХ_1$ и $АЧХ_2$ согласованных фильтров (рис. 6.21). Следовательно, изменится соотношение сигналов в каналах ЧД и появиться дискриминаторный эффект (сигнал ошибки) на его выходе.

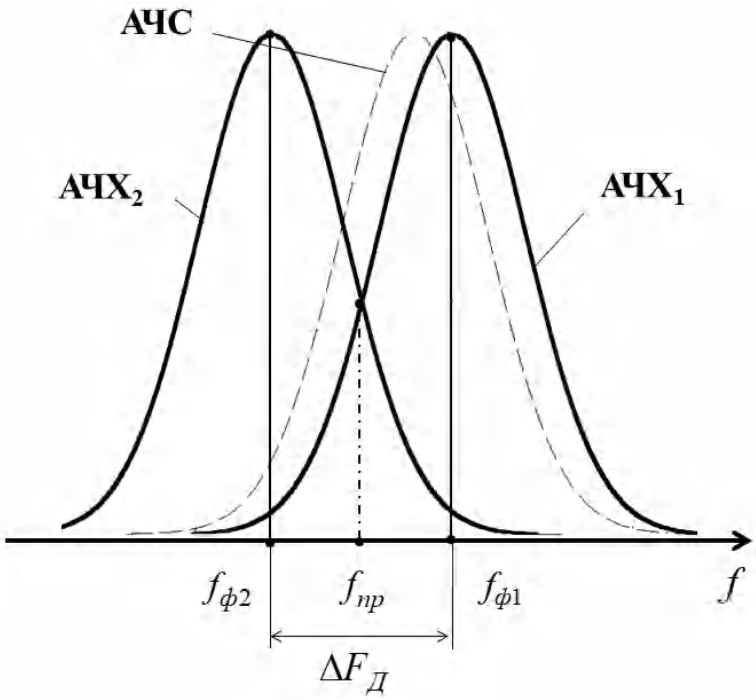


Рис. 6.21.

Величина этого сигнала будет пропорциональна величине изменения радиальной скорости, а знак – соответствует знаку (увеличилась скорость или уменьшилась). Это напряжение ошибки со своим знаком суммируется с управляющим напряжением в ФО и подается на вход СЧ, который перестраивает частоту гетеродинного напряжения в нужную сторону на нужную величину. Так, например, при увеличении радиальной скорости цели также увеличивается и $f_{прин}$, затем увеличивается и $f_Г$, причем так, что $f_{прин} - f_Г = f_{пр}$, и АЧС сигнала с выхода смесителя вновь занимает симметричное положение относительно АЧХ$_1$ и АЧХ$_2$.

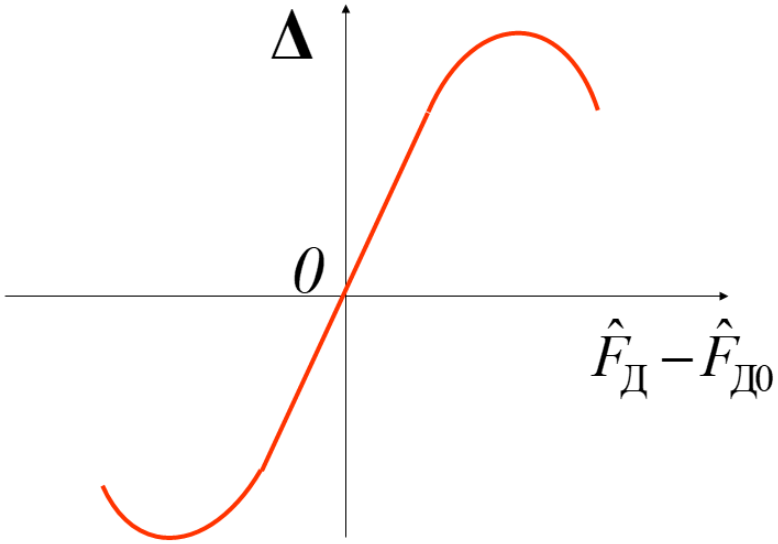


Рис. 6.22.

Очевидно, что управляющее напряжение, формируемое ФО, несет в себе информацию о текущем значении доплеровской частоты. На момент текущего измерения это будет *результирующая оценка* $\hat{F}_Д$, а на момент последующего измерения – *оценка прогноза* $\hat{F}_{Д0}$. Зависимость дискриминаторного эффекта от рассогласования (невязки) между оценкой текущего измерения частоты Доплера и оценкой прогноза $\hat{F}_Д - \hat{F}_{Д0}$ также называется ***дискриминаторной характеристикой (ДХ)*** и представлена на рис. 6.22.

6.3.3 Принципы построения следящих радиолокационных измерителей угловых координат целей

6.3.3.1 Двухканальный амплитудный моноимпульсный угловой измеритель

Пеленгация *– это измерение угловых координат цели путем определения направления прихода электромагнитных волн, отраженных целью.*

Поэтому в дальнейшем довольно часто измерители угловых координат будем называть *пеленгаторами.*

Неследящие угловые измерители нами рассматривались ранее. В настоящей лекции остановимся на особенностях построения следящих пеленгаторов, которые по аналогии со следящими измерителями скорости (СИС) и дальности (СИД) назовем следящими измерителями направления (СИН).

Следящий измеритель направления чаще всего реализуется по двухканальному принципу и включает в свой состав ***угловой дискриминатор (УД)***, содержащий также и антенную систему, а также ***формирователь оценки угла ФО*** и ***синтезатор поворота (СП).*** Угловой двухканальный дискриминатор может быть реализован *по амплитудному*, либо *по фазовому принципу*. Рассмотрим вначале структурную схему двухканального амплитудного пеленгатора.

Моноимпульсным пеленгатор называется потому, что при наличии двух угловых каналов измерение угловой координаты можно осуществлять по *одному импульсу*, отраженному целью. Каналы амплитудного углового дискриминатора расстроены по измеряемой угловой координате θ один относительно другого на угол $\theta_{см}$. Расстройка достигается разворотом двух диаграмм направленности, формируемых антенной системой так, что между их осями как раз и имеет место угол $\theta_{см}$ (рис. 6.23).

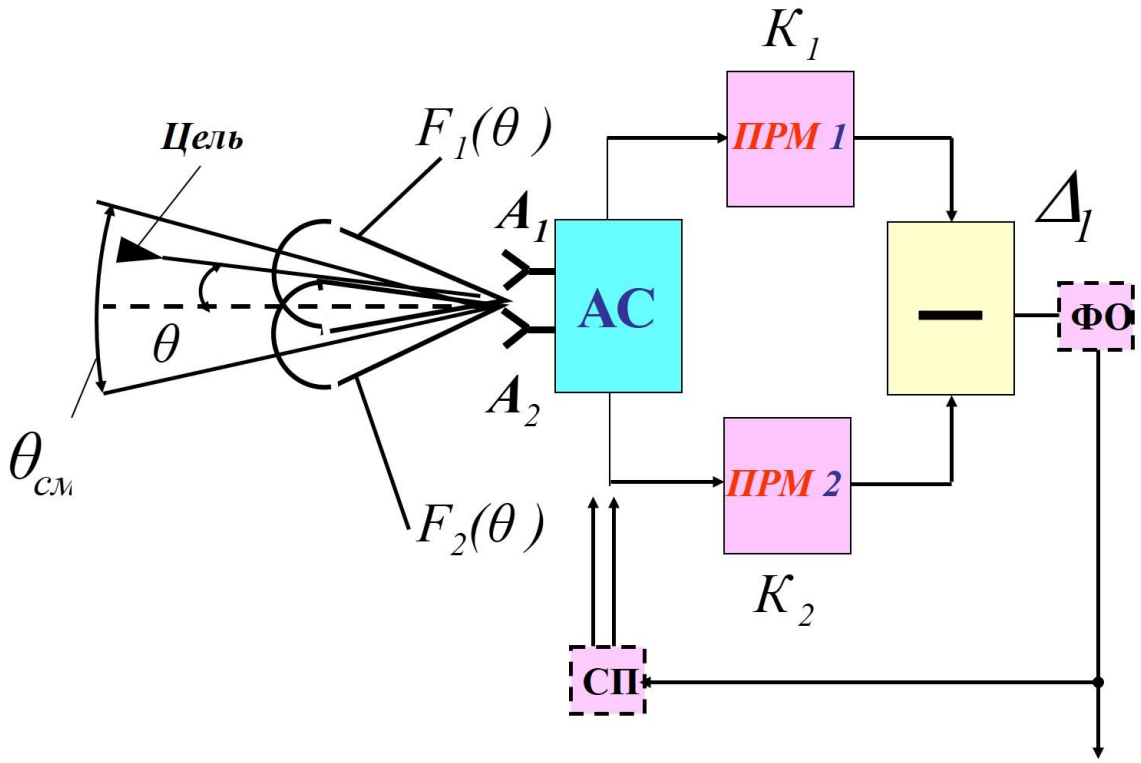


Рис. 6.23.

Формирование ДН может осуществляться с помощью зеркальной параболической антенны и двух облучателей, развернутых друг относительно друга, либо с помощью многоэлементной ФАР, имеющей в своем составе набор фиксированных фазовращателей. Считаем, что фазовый центр условных антенн A_1 и A_2 – единый, следовательно фазы сигналов, отраженных целью и принимаемых первой и второй антеннами одинаковы, а амплитуды различны. Биссектриса угла $\theta_{см}$ называется ***равносигнальным направлением***. Информация об угловом положении цели относительно РСН будет содержаться, очевидно, в соотношении амплитуд сигналов в антенных каналах. Абсолютная угловая координата цели, таким образом, складывается из углового положения РСН относительно выбранного нулевого направления θ_0 (это по смыслу *оценка прогноза*) и отклонения цели от РСН (по смыслу это *невязка* между текущей оценкой и оценкой прогноза).

Если цель находится на РСН, то амплитуды сигналов в каналах приема одинаковы (фазы одинаковы изначально). Поэтому дискриминаторный эффект (сигнал ошибки) на выходе схемы разности равен нулю:

$$\Delta_1 = k_1 F_1(\theta) - k_2 F_2(\theta) = 0.$$

Если цель смещается вверх или вниз относительно РСН, то появляется *дискриминаторный эффект* $\Delta_1 \neq 0$, *величина которого пропорциональна углу отклонения цели от РСН, а знак - соответствует направлению отклонения*.

Зависимость дискриминаторного эффекта от величины этого углового смещения называется ***дискриминаторной (ДХ) или пеленгационной характеристикой (ПХ)***.

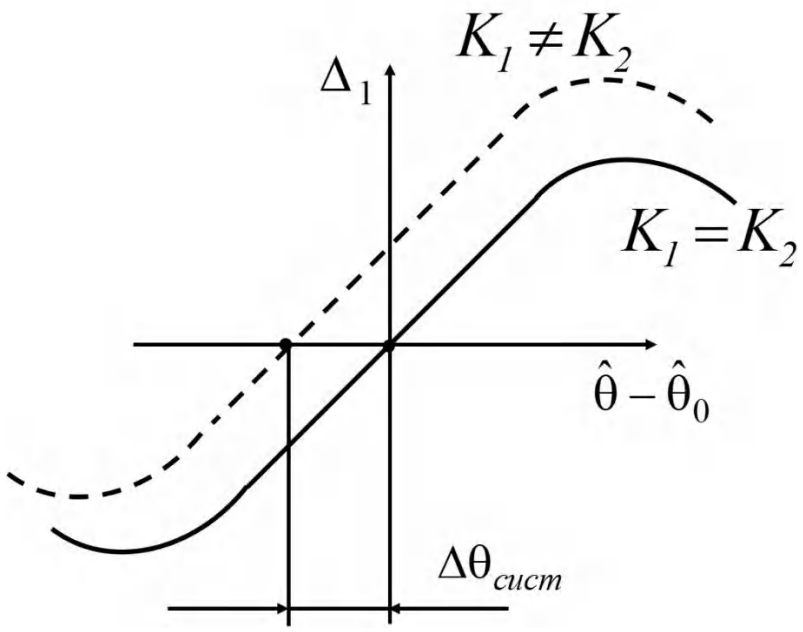


Рис. 6.24.

Дискриминатор функционирует правильно только тогда, когда угловое смещение цели относительно РСН не превышает размеров линейного участка ПХ (ДХ) равно $\pm\theta_{см}/2$.

Очевидно, что в пеленгаторе должна быть обеспечена полная идентичность приемных каналов по коэффициенту усиления ***k***. В противном случае ДХ сдвинется и появится ***систематическая ошибка*** в определении угловой координаты (рис. 6.24).

Ноль дискриминаторного эффекта $\Delta_1 = 0$ в данном случае будет иметь место, когда цель лежит не на РСН, а находится под углом $\theta_{сист}$ относительно нее. Устранить влияние возможной *неидентичности каналов приема по коэффициенту усиления* можно, используя схему *углового амплитудного дискриминатора с суммарно-разностной обработкой*, представленную на рис. 6.25.

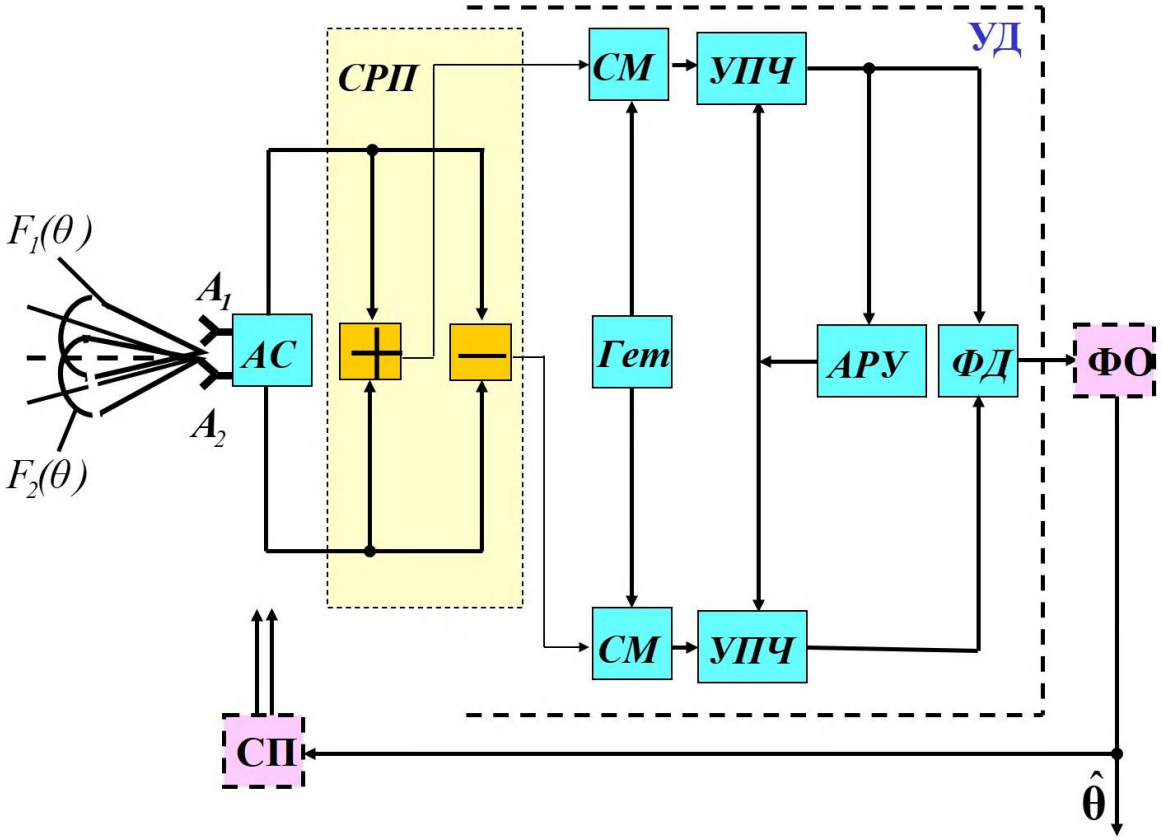


Рис. 6.25.

Сигналы с выходов антенн A_1 и A_2 поступают вначале на *суммарно-разностный преобразователь* (СРП), выполненный, например, на базе двойного волноводного тройника. Сигнал с **H** плеча тройника является суммой входных сигналов и подается далее в суммарный канал приема, сигнал с **E** плеча является разностью сигналов и поступает в разностный канал приема. Далее в схеме сигналы переводятся на промежуточную частоту с помощью смесителей, усиливаются в УПЧ и поступают на вход фазового детектора (ФД).

Схема дополнена *устройством автоматической регулировки усиления* (АРУ), которая исключает зависимость амплитуды сигнала ошибки от амплитуды принимаемого сигнала.

Основным чувствительным элементом схемы углового дискриминатора является *фазовый детектор (ФД)*, сигнал, на выходе которого является дискриминаторным эффектом (Δ_1). Величина данного сигнала пропорциональна величине отклонения цели от РСН, а знак соответствует направлению отклонения. На рис. 6.26 представлены векторные диаграммы, поясняющие функционирование углового дискриминатора.

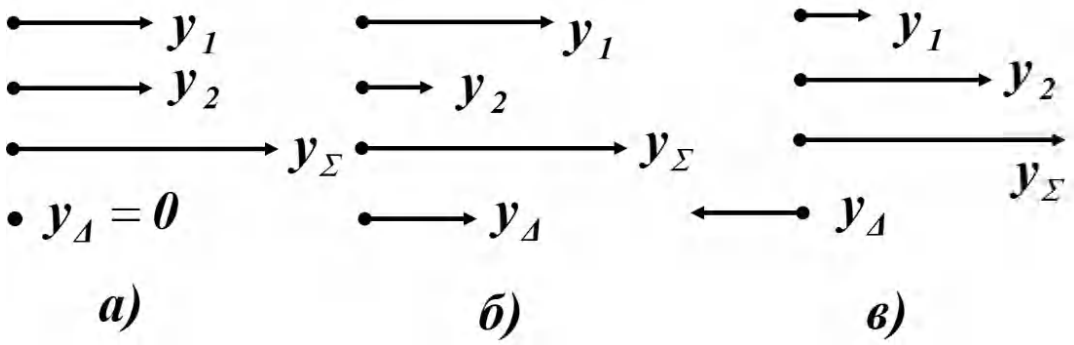


Рис. 6.26.

Здесь показаны в виде векторов сигналы на выходах антенн A_1 и A_2 (соответственно $\boldsymbol{y}_1$ и $\boldsymbol{y}_2$), суммарный $\boldsymbol{y}_\Sigma$ и разностный $\boldsymbol{y}_\Delta$ сигналы. Величина вектора соответствует амплитуде сигнала, что касается фазы сигналов, то из-за наличия единого фазового центра антенн, они одинаковы и вектора коллинеарные. Рис. 6.26, а) иллюстрирует случай, когда цель находится на РСН. При этом разностный сигнал $\boldsymbol{y}_\Delta = 0$ и дискриминаторный эффект $\Delta_1 = 0$. При отклонении цели вверх (в сторону ДН $F_1(\theta)$ – рис. 6.26, б) $\boldsymbol{y}_1$ увеличивается, $\boldsymbol{y}_2$ уменьшается, $\boldsymbol{y}_\Delta = \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{y}_2 > 0$ и $\Delta_1 \simeq |\boldsymbol{y}_\Delta| \cos\Delta\varphi_{\Sigma\Delta} = |\boldsymbol{y}_\Delta| \cos 0^0 = |\boldsymbol{y}_\Delta| > 0$, где $\cos\Delta\varphi_{\Sigma\Delta}$ – разность фаз между суммарным и разностным сигналами.

Если же цель отклоняется в направлении $F_2(\theta)$ (вниз), $\boldsymbol{y}_1$ уменьшается, $\boldsymbol{y}_2$ увеличивается, $\boldsymbol{y}_\Delta = \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{y}_2 < 0$ и $\Delta_1 \simeq |\boldsymbol{y}_\Delta| \cos\Delta\varphi_{\Sigma\Delta} = |\boldsymbol{y}_\Delta| \cos 180^0 < 0$ (рис. 6.26, в).

6.3.3.2 Двухканальный фазовый моноимпульсный угловой измеритель

Угловую координату дискриминаторным образом можно измерить, используя не только *амплитудные, но и фазовые методы*.

Простейший фазовый угловой дискриминатор представлен на рис. 6.27. Он также имеет два угловых канала, расстроенных друг относительно друга по углу. Расстройка достигается смещением друг относительно друга параллельных диаграмм направленности, формируемых антенной системой. Так же, как и в амплитудном дискриминаторе, эти ДН могут формироваться с помощью двух зеркальных параболических антенн с разнесенными фазовыми центрами, либо с помощью многоэлементной ФАР. Перпендикуляр к середине базы антенной системы (расстоянию между A_1 и A_2) называется ***равнофазовым направлением***.

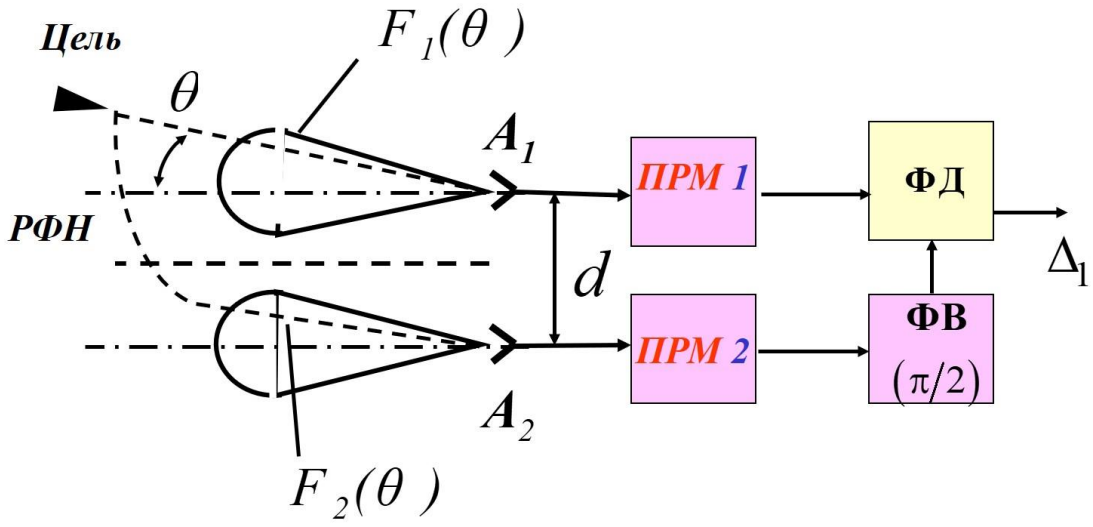


Рис. 6.27.

Из рис. 6.27 видно, что при отклонении цели от РФН на угол θ, появляется разность хода сигналов, принимаемых антеннами $\Delta r = d\sin\theta$, а значит разность фаз этих сигналов $\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r = \frac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta$. Следовательно, при равенстве амплитуд этих сигналов информация об угловой координате θ цели содержится в разности фаз сигналов, принятых антенными каналами. Чувствительным элементом дискриминатора является *фазовый детектор*, сигнал, на выходе которого является *дискриминаторным эффектом*

$$\Delta_1 = U_{ФД} \simeq k \cdot \cos\Delta\Phi, \text{ где } k = const.$$

Из данного выражения следует, что при нулевом отклонении цели от РФН $(\theta = 0)$ имеем $\Delta_1 \to \max$. Чтобы зависимость $U_{ФД}$ от угла θ имела вид пеленгационной характеристики необходимо в один из каналов включить фазовращатель на $\pi/2$. Тогда

$$\Delta_1 = U_{ФД} \simeq k \cdot \sin\Delta\Phi = \sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\sin\theta\right) \approx \sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\theta\right)$$

и пеленгационная характеристика будет проходить через ноль.

Данная простейшая схема имеет существенный недостаток: появляется систематическая ошибка в определении угла $\left(\theta_{сист}\right)$ при наличии ***фазовой неидентичности каналов приема*** (ПХ сдвигается, как это показано на рис. 6.28).

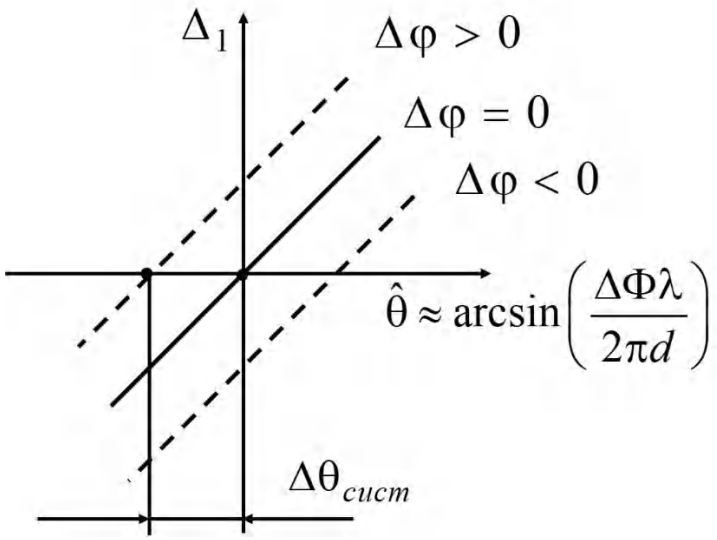


Рис. 6.28.

Здесь $\Delta\varphi$ – неконтролируемая фазовая неидентичность, т.е. дополнительный (к $\Delta\Phi$) сдвиг фаз между сигналами в каналах, вносимый каким-либо элементом схемы.

Для устранения влияния неидентичности каналов приема по фазе используют *суммарно-разностную* обработку. На рис. 6.29 представлена схема двухканального фазового углового дискриминатора с суммарно-разностной обработкой. Она имеет много общего со схемой амплитудного углового дискриминатора с суммарно-разностной обработкой, уже рассмотренной нами.

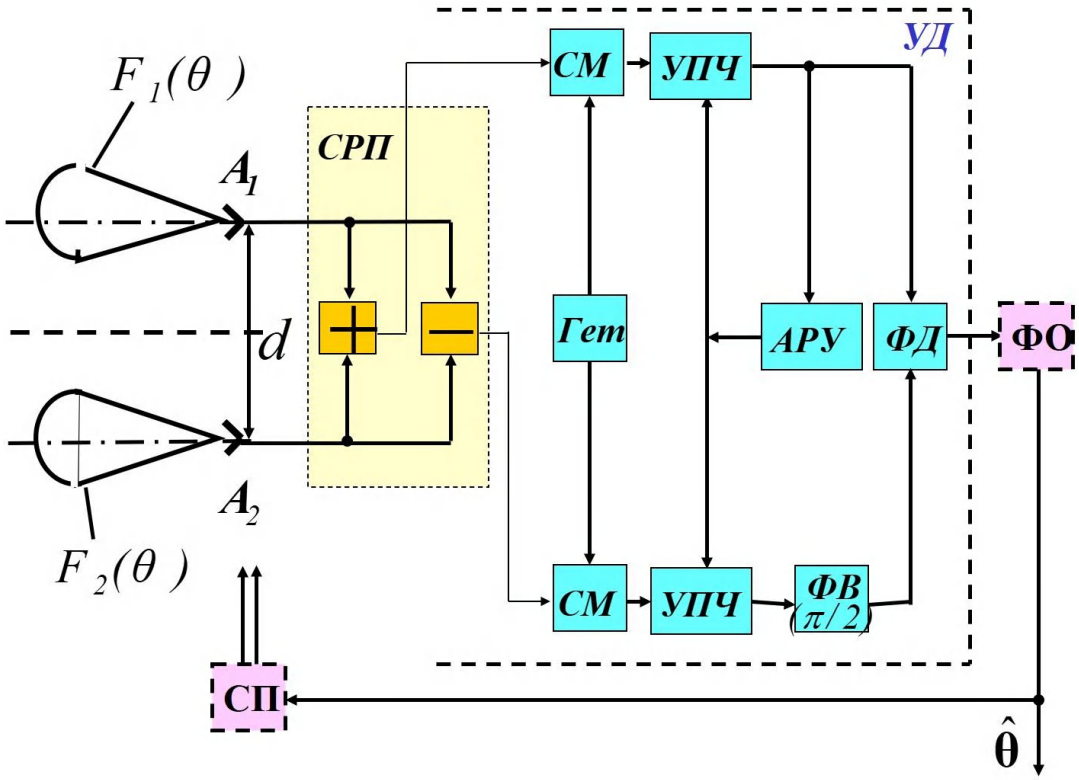


Рис. 6.29.

Отличие будет заключаться в специфике антенной системы и наличии фазовращателя на $\pi/2$ в одном из угловых каналов. Наличие этого фазовращателя обусловлено здесь уже не тем, что надо обеспечить ПХ, проходящую через ноль (как в схеме фазового дискриминатора без суммарно-разностной обработки), а другими обстоятельствами.

Поясним функционирование дискриминатора с помощью векторной диаграммы на рис. 6.30, где $\boldsymbol{y}_1$ и $\boldsymbol{y}_2$ – сигналы на выходах антенн A_1 и A_2. Эти сигналы имеют одинаковую амплитуду, но разную фазу, так как фазовые центры антенн разнесены на базу антенной системы d. $\Delta\Phi$ – разность фаз между сигналами $\boldsymbol{y}_1$ и $\boldsymbol{y}_2$; $\boldsymbol{y}_\Sigma$ – суммарный сигнал; $\boldsymbol{y}_\Delta$ – разностный сигнал; $\Delta\varphi_{\Sigma\Delta}$ – разность фаз между суммарным и разностным сигналами.

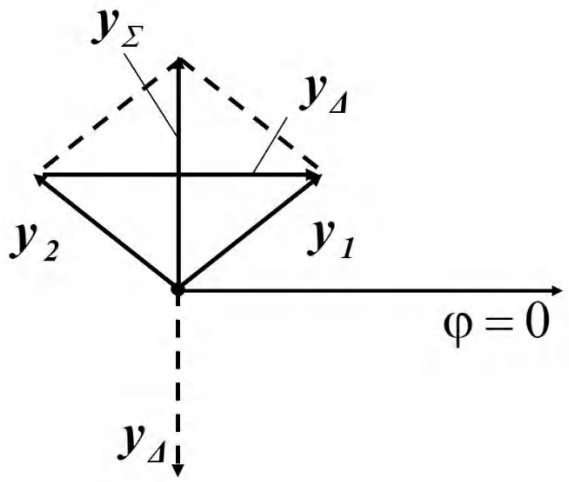


Рис. 6.30.

Из рис. 6.30 следует, что суммарный и разностный сигналы, как диагонали ромба $(y_1 = y_2)$, всегда ортогональны. Поэтому $\Delta\varphi_{\Sigma\Delta} = 0$ всегда. Следовательно, сигнал на выходе ФД (дискриминаторный эффект) $\Delta_1 \simeq |y_\Delta| \cos\Delta\varphi_{\Sigma\Delta} = 0$ всегда и дискриминатор функционировать не будет.

Поэтому в один из каналов (например, разностный) необходимо установить фазовращатель на $\pi/2$. Теперь суммарный y_Σ и разностный y_Δ сигналы будут всегда коллинеарны и направлены либо в одну сторону $\left(\Delta\varphi_{\Sigma\Delta} = 0^\circ\right)$, либо разнонаправлены $\left(\Delta\varphi_{\Sigma\Delta} = 180^\circ\right)$. Это будет влиять на знак дискриминаторного эффекта. Как следует из рис. 6.30 при отклонении цели вверх, в сторону ДН $F_1(\theta)$ имеем:

$$y_\Sigma = y_1 + y_2,\ y_\Delta = y_1 - y_2,\ \Delta\Phi = \varphi_1 - \varphi_2 < 0,$$

$$\Delta\varphi_{\Sigma\Delta} = 180^\circ \text{ и } \Delta_1 \simeq |y_\Delta| \cos\Delta\varphi_{\Sigma\Delta} < 0.$$

В таком угловом дискриминаторе ПХ при наличии фазовой неидентичности каналов $(\Delta\varphi \neq 0)$, как следует из рис. 6.31, не смещается (систематической ошибки в определении угла нет), лишь незначительно меняется крутизна ПХ.

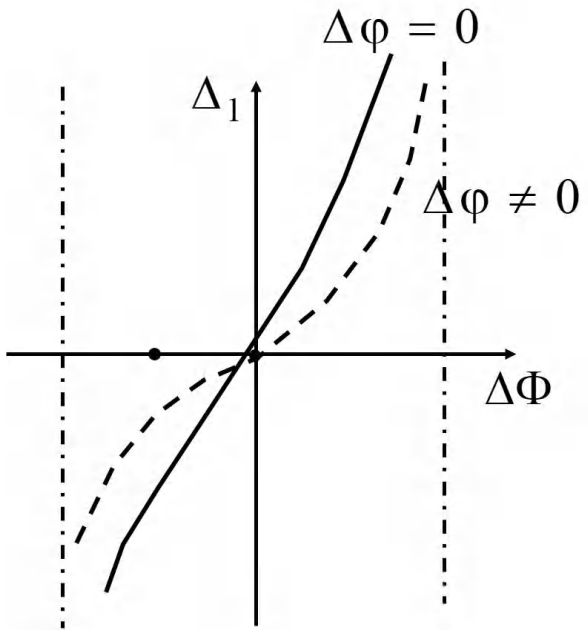


Рис. 6.31.

Отметим, что *крутизна ПХ* и в амплитудном, и в фазовом пеленгаторах определяет *чувствительность дискриминатора*.

При высокой крутизне чувствительность высокая, т.е. небольшие отклонения цели от РСН вызывают появление значительного, заметного дискриминаторного эффекта Δ_1. Однако, увеличение крутизны ПХ приводит одновременно к уменьшению протяженности линейного участка ПХ, при котором может произойти ***срыв автоматического сопровождения цели по угловым координатам***, как будет показано ниже.

6.3.3.3 Устройства автоматического сопровождения цели по угловым координатам

Если угловой двухканальный ***дискриминатор*** (амплитудный или фазовый - все равно) дополнить ***формирователем оценки (ФО),*** как это показано на рис. 6.25 и рис. 6.29 штрихом, а также ***синтезатором поворота (СП)*** и замкнуть кольцо обратной связи, то будем иметь ***следящий измеритель направления (СИН).*** Его иногда называют *устройством автосопровождения по угловой координате* θ.

Такое устройство функционирует следующим образом. Пусть за время T между двумя последовательными зондированиями цели, последняя совершила угловой маневр по координате θ и сместилась относительно РСН или РФН. Тогда на выходе углового дискриминатора (на выходе ФД) появится сигнал ошибки (дискриминаторный эффект), величина которого пропорциональна углу отклонения цели от РСН (РФН), а знак соответствует направлению этого отклонения. В формирователе оценки (ФО) этот сигнал со своим знаком складывается с напряжением, уже имеющимся там и пропорциональным угловому положению РСН (РФН) в пространстве. Новое значение управляющего напряжения с выхода ФО поступает на вход синтезатора поворота (СП). Если антенная система РЛС реализована на базе зеркальных параболических антенн, то СП имеет смысл антенного привода. Если РЛС с ФАР, то СП - устройство фазирования.

Синтезатор поворота, например, антенный привод, разворачивает АС (т.е. обе формируемые ДН) так, чтобы вновь РСН (или РФН) совместилась с направлением на цель. При этом обнуляется дискриминаторный эффект Δ_1. Новое угловое положение РСН (РФН) в пространстве является результирующей оценкой угловой координаты на момент текущего зондирования, а на момент последующего зондирования это уже будет оценка прогноза (θ_0).